

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE HAND

Nama : Beatris Celsica Cahya
NIM : 234308064
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

Abstrak

MediaPipe Hands merupakan modul berbasis computer vision yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tangan secara real-time menggunakan kamera. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan MediaPipe Hands dalam mendeteksi tampilan tangan, menampilkan titik landmark, membedakan posisi tangan kiri dan kanan, serta mengenali orientasi tangan depan dan belakang. Metode yang digunakan meliputi instalasi library MediaPipe, pemrograman menggunakan bahasa Python, serta pengujian sistem melalui empat percobaan utama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan dengan akurat, menampilkan 21 titik landmark secara stabil, serta mengenali posisi dan orientasi tangan dengan tingkat ketepatan yang baik. Sistem juga menunjukkan respons yang cepat dalam kondisi pencahayaan yang memadai. Dengan demikian, MediaPipe Hands terbukti efektif dalam mendukung pengembangan aplikasi berbasis interaksi manusia dan komputer, khususnya pada pengenalan gestur, kontrol virtual, serta sistem pembelajaran interaktif.

Kata kunci: *MediaPipe Hands, computer vision, deteksi tangan, hand landmark, pengenalan gestur.*

1. PENDAHULUAN

Mediapipe merupakan sebuah framework yang dirancang dengan cara mengimplementasikan kecerdasan buatan kedalam aplikasi yang akan dibangun. Mediapipe tersebut digunakan oleh Google dalam menentukan karakteristik yang ada dalam video. Sebagai contohnya untuk menentukan thumbnail video atau mengidentifikasi copyright video. Hal yang dilakukan oleh Google dengan mengumpulkan semua dataset kemudian memberikan label serta mengidentifikasi setiap landmark-nya secara manual.

Proses instalasi Mediapipe dapat dilakukan melalui terminal menggunakan perintah pip install Mediapipe. Salah satu modul yang sering digunakan adalah Mediapipe Hands, yaitu modul yang berfungsi untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tangan serta menampilkan titik-titik landmark pada setiap jari. Dengan adanya modul ini, sistem dapat mengenali posisi dan gestur tangan secara akurat dan efisien (Nur Budiman et al., 2022).

Perkembangan yang pesat dalam bidang computer vision (visi komputer) telah berhasil menjembatani kesenjangan interaksi antara manusia dan komputer, mesin atau peralatan elektronik dalam beberapa tahun terakhir karena lebih efektif dan alami. Proses konvergensi visi komputer untuk interaksi manusia-komputer dapat berjalan secara realtime sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pengenalan gerakan, pengenalan objek, analisis gerakan, dan banyak lagi (Fakhruddin et al., 2023).

Meskipun potensi dari kontrol komputer dengan gerakan tangan sangat besar, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk akurasi pengenalan gerakan, responsivitas sistem, dan kemudahan penggunaan. Penelitian dan pengembangan dalam bidang ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat mengenali gerakan tangan dengan akurat dan memberikan feedback kepada pengguna secara real-time. Dalam konteks ini, rancang bangun sistem kontrol komputer dengan gerakan tangan menjadi penting untuk mengeksplorasi teknologi yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan komputer, serta untuk mengatasi tantangan yang ada dalam implementasi praktisnya (Febriansya, A., 2024).

2. TUJUAN

- 1) Mempermudah deteksi dan pelacakan tangan secara real-time. Mediapipe Hands memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tangan dengan cepat dan akurat menggunakan kamera, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respons waktu nyata.
- 2) Meningkatkan interaksi manusia dengan komputer (Human-Computer Interaction). Teknologi ini dapat digunakan sebagai media input berbasis gestur, sehingga pengguna dapat mengontrol sistem tanpa menggunakan perangkat fisik seperti keyboard atau mouse.

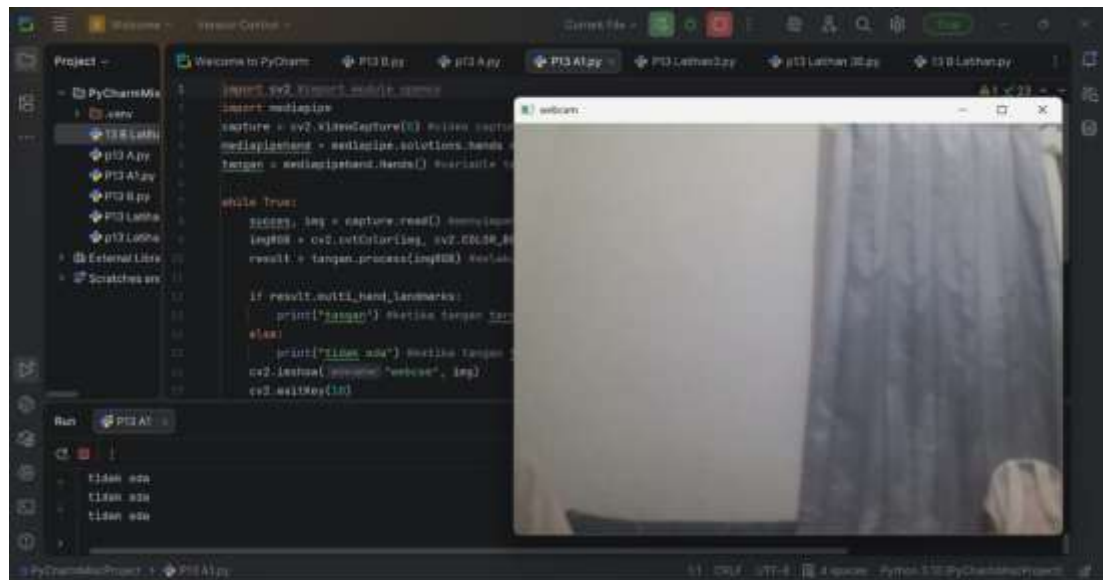
- 3) Mendukung pengembangan aplikasi berbasis computer vision. Mediapipe Hands dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan gestur, augmented reality (AR), virtual reality (VR), permainan interaktif, serta sistem pembelajaran berbasis visual.
- 4) Efisiensi dalam pengembangan system. Dengan library yang siap pakai dan dokumentasi yang lengkap, Mediapipe Hands mempercepat proses pengembangan aplikasi tanpa harus membangun algoritma deteksi tangan dari awal.
- 5) Akurasi dan stabilitas tinggi. Modul ini mampu mengenali 21 titik landmark tangan dengan presisi tinggi, sehingga dapat digunakan untuk analisis gerakan tangan yang detail.

3. MANFAAT

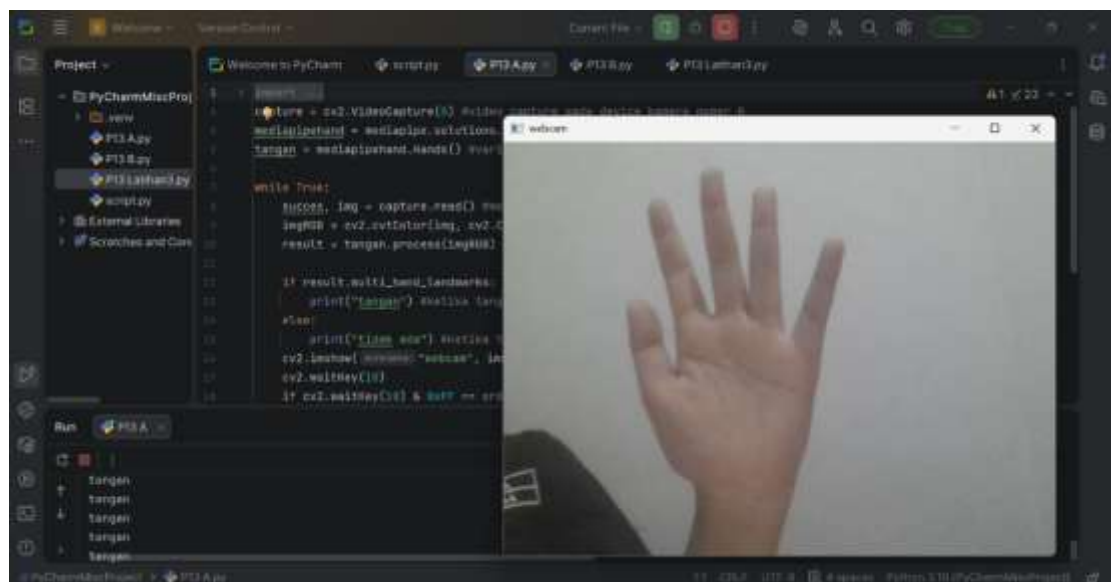
- 1) Mempermudah deteksi dan pelacakan tangan secara real-time. Mediapipe Hands memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tangan dengan cepat dan akurat menggunakan kamera, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respons waktu nyata.
- 2) Meningkatkan interaksi manusia dengan komputer (Human-Computer Interaction). Teknologi ini dapat digunakan sebagai media input berbasis gestur, sehingga pengguna dapat mengontrol sistem tanpa menggunakan perangkat fisik seperti keyboard atau mouse.
- 3) Mendukung pengembangan aplikasi berbasis computer vision. Mediapipe Hands dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan gestur, augmented reality (AR), virtual reality (VR), permainan interaktif, serta sistem pembelajaran berbasis visual.
- 4) Efisiensi dalam pengembangan system. Dengan library yang siap pakai dan dokumentasi yang lengkap, Mediapipe Hands mempercepat proses pengembangan aplikasi tanpa harus membangun algoritma deteksi tangan dari awal.
- 5) Akurasi dan stabilitas tinggi. Modul ini mampu mengenali 21 titik landmark tangan dengan presisi tinggi, sehingga dapat digunakan untuk analisis gerakan tangan yang detail.

4. HASIL PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tangan

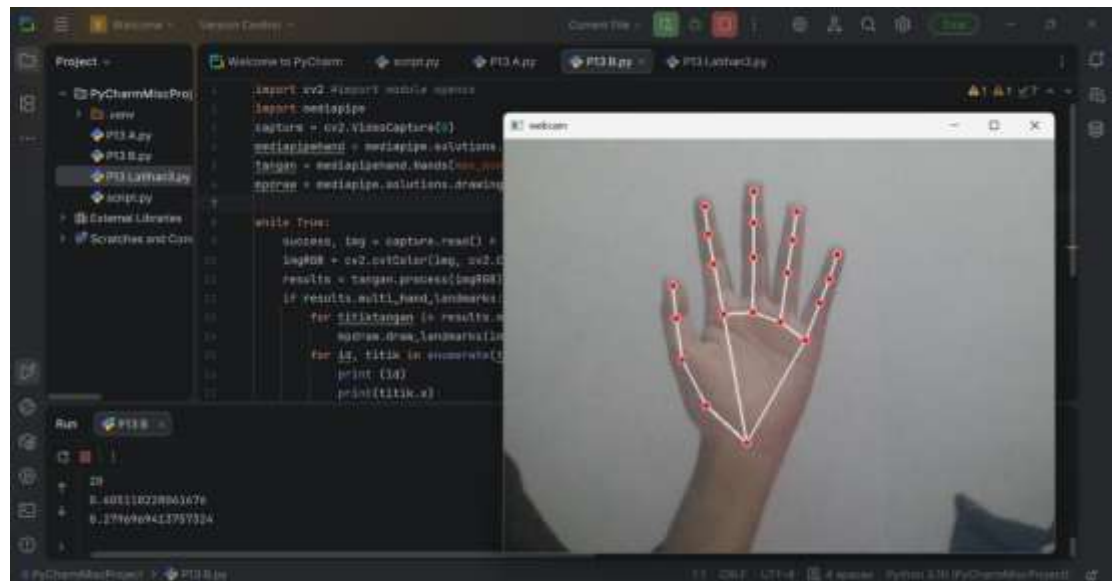


Gambar 1. 1 Deteksi program saat tidak ada tangan



Gambar 1. 2 Deteksi program saat ada tangan

2) Hand Landmark



Gambar 2. 1 Deteksi Hand Landmark

3) Deteksi Posisi Tangan Kiri dan Kanan

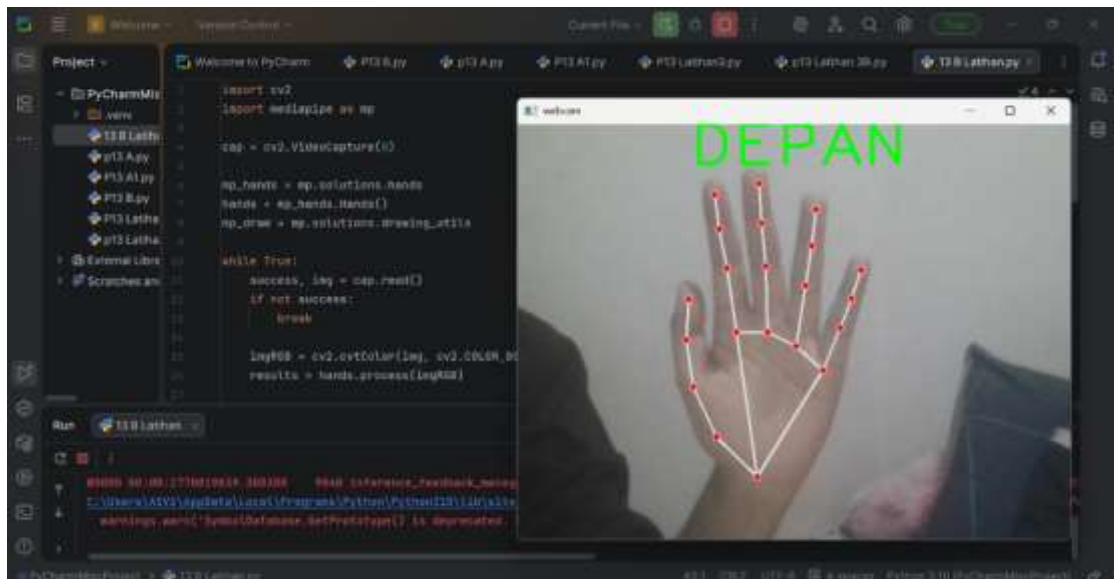


Gambar 3. 1 Deteksi program posisi tangan kanan

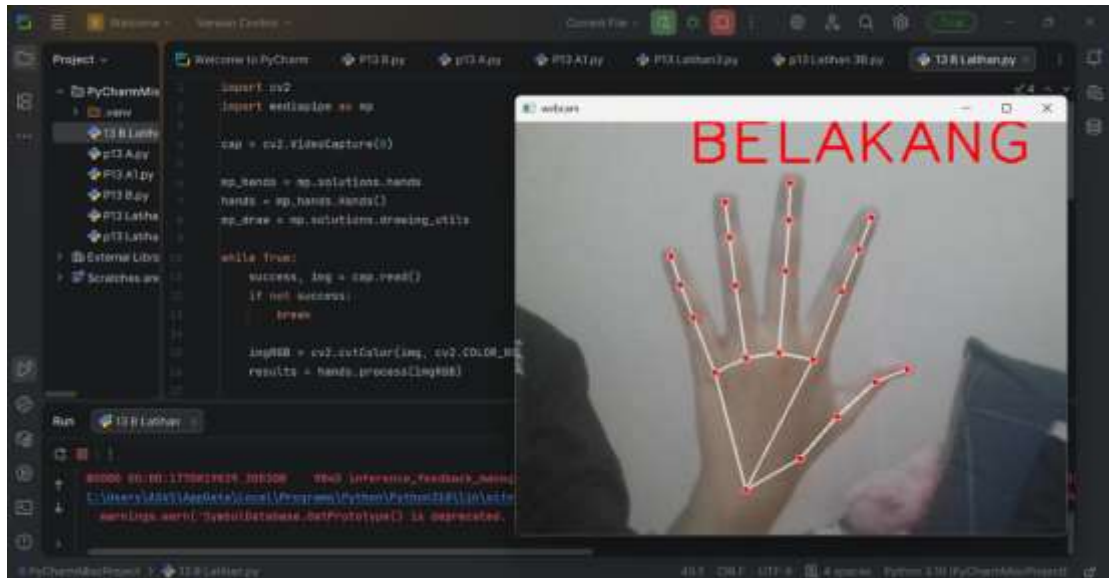


Gambar 3. 2 Deteksi program posisi tangan kiri

4) Deteksi Posisi Tangan Depan Belakang



Gambar 4. 1 Deteksi program posisi tangan bagian depan



Gambar 4. 2 Deteksi program posisi tangan bagian belakang

5. ANALISA PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tangan

Pada percobaan pertama, sistem diuji untuk mendeteksi keberadaan tangan secara real-time menggunakan kamera sebagai perangkat input. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Mediapipe Hands mampu mengenali bentuk tangan dengan baik dalam berbagai kondisi, seperti perubahan posisi, sudut kemiringan, serta jarak tangan terhadap kamera. Deteksi dapat dilakukan dengan cepat dan stabil selama kondisi pencahayaan mencukupi dan tangan berada dalam area tangkapan kamera. Hal ini membuktikan bahwa algoritma yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mengenali objek tangan, sehingga sangat mendukung penerapan sistem interaksi berbasis gestur yang membutuhkan respons cepat dan akurat.

2) Hand landmark

Pada percobaan kedua, sistem menampilkan 21 titik landmark pada setiap tangan yang terdeteksi, yang merepresentasikan bagian-bagian penting tangan seperti pergelangan, sendi, dan ujung jari. Landmark yang dihasilkan terlihat mengikuti pergerakan tangan secara real-time dengan tingkat kestabilan yang baik. Visualisasi landmark ini memungkinkan sistem untuk menganalisis bentuk serta arah gerakan tangan secara lebih detail dan presisi. Dengan demikian, sistem dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai aplikasi berbasis computer

vision, seperti pengenalan gestur, pengendalian objek virtual, dan sistem interaksi yang memerlukan akurasi tinggi.

3) Deteksi Posisi Tangan Kiri dan Kanan

Pada percobaan ketiga, sistem diuji untuk membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan secara otomatis. Penentuan ini dilakukan dengan menganalisis orientasi serta susunan titik landmark yang terdeteksi oleh Mediapipe Hands. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan posisi tangan kiri dan kanan dengan tingkat ketepatan yang tinggi, meskipun terjadi perubahan sudut pandang dan posisi tangan. Fitur ini sangat penting dalam aplikasi interaktif, karena memungkinkan sistem memberikan respons yang berbeda terhadap masing-masing tangan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4) Deteksi posisi Tangan Depan dan Belakang

Pada percobaan keempat, sistem diuji untuk mendeteksi orientasi tangan berdasarkan arah hadap telapak tangan, yaitu posisi menghadap ke depan atau ke belakang. Deteksi ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan pola serta kedalaman titik landmark tangan. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa sistem mampu mengenali perubahan orientasi tangan secara real-time dengan akurasi yang baik. Kemampuan ini sangat berguna dalam meningkatkan kompleksitas dan ketepatan pengenalan gestur, sehingga interaksi manusia dan komputer menjadi lebih natural dan responsif.

6. KESIMPULAN

- 1) MediaPipe Hands terbukti mampu mendeteksi dan melacak pergerakan tangan secara real-time dengan tingkat akurasi dan kestabilan yang tinggi, sehingga sistem dapat merespons setiap gerakan tangan dengan cepat dan tepat dalam berbagai kondisi pengujian.
- 2) Sistem berhasil menampilkan 21 titik landmark tangan secara presisi dan konsisten, yang memungkinkan analisis gerakan tangan dilakukan secara lebih detail, terstruktur, dan akurat, sehingga sangat mendukung pengembangan aplikasi berbasis pengenalan gestur.

- 3) Deteksi posisi tangan kiri dan kanan serta orientasi tangan depan dan belakang dapat dilakukan secara otomatis dengan tingkat ketepatan yang baik, meskipun terjadi perubahan sudut pandang, jarak, dan posisi tangan terhadap kamera.
- 4) Implementasi MediaPipe Hands terbukti efektif dalam mendukung pengembangan sistem berbasis computer vision dan interaksi manusia–komputer, sehingga dapat diterapkan pada berbagai aplikasi seperti kontrol virtual, augmented reality, virtual reality, serta sistem pembelajaran interaktif.

7. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja sistem deteksi dan pelacakan tangan, disarankan menggunakan kondisi pencahayaan yang cukup dan merata agar kamera dapat menangkap citra tangan dengan jelas serta meminimalkan gangguan bayangan dan noise pada gambar.

Selain itu, pengujian sebaiknya dilakukan dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti perbedaan intensitas cahaya, latar belakang, dan jarak antara kamera dan objek, guna memperoleh hasil evaluasi yang lebih menyeluruh. Pengembangan lanjutan juga dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pengenalan gestur yang lebih kompleks sehingga sistem dapat dimanfaatkan sebagai media kontrol yang lebih interaktif dan fungsional.

8. REFERENSI

- Fakhruddin, M.A., Pratikno, H., Musayyanah, Kusumawati, W.I., 2023. Kontrol Level Kecepatan Kipas Melalui Deteksi Gestur Jari Tangan Menggunakan MediaPipe dan Faster-RCNN.
- Nur Budiman, S., Lestanti, S., Marselius Evvandri, S., Kartika Putri, R., 2022. PENGENALAN GESTUR GERAKAN JARI UNTUK MENGONTROL VOLUME DI KOMPUTER MENGGUNAKAN LIBRARY OPENCV DAN MEDIAPIPE.
- Febriansyah, Aris. *Rancang Bangun Sitem Kontrol Komputer dengan Gerakan Tangan Menggunakan Framework Mediapipe*. Diss. Politeknik Negeri Bali, 2024.